1 DISSENY I ESTRUCTURA DE LA PANTALLA HMI

El disseny de la pantalla HMI ha de ser tal que permeti el control total i la supervisió completa del procés. A totes les pantalles s'haurà d'indicar de forma ben visible si hi ha una emergència activa.

1.1 Pantalla principal

- Ha de permetre escollir entre els diferents modes de funcionament que admet el procés.
- Cada mode de funcionament haurà de tenir un indicador lluminós i una indicació textual amb diferents colors que reflecteixi en quin estat de la Guia GEMMA es troba el sistema.
- En l'estat d'emergència, l'indicador haurà de mostrar-se en color vermell i de manera intermitent.
- El mode automàtic i l'aturada a final de cicle es podran gestionar tant des de l'HMI com mitjançant els polsadors físics del quadre de comandament.

1.2 Pantalla sinòptic de funcionament automàtic

- En aquesta pantalla es mostrarà una imatge representativa del procés i, mitjançant indicadors lluminosos, l'estat en temps real dels actuadors i sensors.
- Inclourà els polsadors necessaris per entrar i sortir d'aquest mode de funcionament.
- També disposarà d'un comptador del nombre de peces processades i, opcionalment, un camp per introduir el nombre de peces a fabricar (consigna).

1.3 Pantalla sinòptic de funcionament etapa a etapa

- Mostrarà la imatge representativa del procés juntament amb els indicadors lluminosos de l'estat dels actuadors i sensors.
- Disposarà dels polsadors necessaris per entrar i sortir del mode, així com d'un polsador específic per avançar l'etapa seqüencialment.

1.4 Pantalla sinòptic de funcionament manual

- Visualitzarà la imatge representativa del procés amb els indicadors lluminosos de l'estat dels actuadors i sensors.
- Incorporarà els polsadors necessaris per poder accionar cadascun dels actuadors de forma independent, així com els selectors per canviar de mode de funcionament.

1.5 Pantalles addicionals i funcionalitats avançades

- Si el procés disposa de més modes de funcionament (com ara marxa de preparació o marxa de test), es dissenyaran les pantalles adients i necessàries per poder visualitzar la informació i operar-hi.
- **Funcionalitats a partir de la segona maqueta:**
  - **Pantalles emergents (*pop-ups*):** apareixeran automàticament quan succeeixi una emergència o es detecti un defecte al procés.
  - **Pantalla de registre d'incidències:** històric d'alarmes, errors i esdeveniments del sistema.
  - **Control d'usuaris:** gestió d'accés i permisos segons el perfil (Operari, Manteniment, Administrador).